Facharbeit mit mündlicher Prüfung im Fach Informatik

Fassung für das Schuljahr **2026/27**

Klasse: _____

Worum es geht

Du wählst **ein** Thema:

- **Passwortmanager** – Dienste, die Passwörter sicher speichern und zwischen deinen Geräten synchronisieren
- **Messenger** – Dienste, die Nachrichten und Anrufe übertragen

Du entscheidest selbst, welches Thema dich mehr interessiert. Formuliere dazu eine Leitfrage, zum Beispiel: **Was ist mir bei einem Passwortmanager wichtig?** Lege vor der Recherche **drei Kriterien** fest, die für dich wichtig sind, und begründe deine Auswahl. Jedes Kriterium muss sich als konkrete Frage formulieren und mit Quellen prüfen lassen.

Verschaffe dir einen belegten Überblick über **drei verbreitete Dienste** des gewählten Themas. Ordne sie nach ihrem Angebot ein, zum Beispiel als kostenpflichtig (Premium), kostenlos mit kostenpflichtigen Zusatzfunktionen (Freemium), kostenlos ohne Zusatzangebote oder Open Source (Quellcode unter einer offenen Lizenz zugänglich). Diese Merkmale schließen einander nicht aus: Open Source beschreibt den Zugang zum Quellcode und die Lizenz, nicht den Preis. Wähle möglichst Dienste mit unterschiedlichen Ausprägungen. Prüfe und belege für jeden Dienst Kostenmodell und Open-Source-Status getrennt, soweit sie sich feststellen lassen.

Wähle einen der drei Dienste aus und untersuche ihn genauer anhand deiner drei selbst gewählten Kriterien. Begründe die Auswahl und belege sowohl den Überblick als auch die genauere Untersuchung.

Was du nicht machst: Du erklärst keinen Dienst allgemein zum „besten“. Dein begründetes Urteil bezieht sich auf deine Leitfrage und deine Kriterien.

> **Der Unterschied zu bloßem Surfen:** Du sammelst nicht einfach *Informationen über* Passwortmanager oder Messenger. Du legst zuerst fest, was dir wichtig ist, begründest die Kriterien und prüfst mit Quellen, wie der ausgewählte Dienst dazu passt. „Nicht belegt“ ist ein mögliches Ergebnis, wenn du dokumentierst, wo du gesucht hast.

Eure drei Kriterien

Lege die Kriterien selbst fest und begründe, warum sie für dich wichtig sind. Formuliere zu jedem Kriterium eine konkrete Prüffrage. Beispiel für die Leitfrage „Was ist mir bei einem Passwortmanager wichtig?“:

Kriterium	Prüffrage	Warum es mir wichtig ist
Kostenlos	Welche wichtigen Funktionen kann ich kostenlos nutzen?	Ich möchte den Dienst ohne laufende Kosten verwenden.
DSGVO-Konformität	Welche überprüfbaren Informationen gibt es zur Verarbeitung meiner Daten und zur Einhaltung der DSGVO?	Meine persönlichen Daten sollen angemessen geschützt sein.

Zero-Knowledge	Was bedeutet das beim ausgewählten Dienst, und wie belegt der Anbieter diese Eigenschaft?	Ich möchte wissen, wer meine gespeicherten Geheimnisse lesen kann.

Das ist nur ein Beispiel, keine vorgegebene Kriterienliste. Kläre genau, was eine Aussage wie „DSGVO-konform“ oder „Zero-Knowledge“ konkret bedeutet. Eine Werbeaussage des Anbieters belegt nur das Versprechen des Anbieters, sie ist keine unabhängige Bestätigung.

> **Aus einem Kriterium wird eine Prüffrage:** „Kostenlos“ allein ist zu unscharf. „Welche wichtigen Funktionen kann ich kostenlos nutzen?“ lässt sich mit Quellen prüfen – auch wenn die Antwort nicht den Erwartungen entspricht.

Die Abgabe und die Bewertung

Du reichst vier Dateien und die verwendeten Bilder ein. Zusätzlich stellst du deine Präsentation vor und beantwortest Fragen der Lehrkraft. Bewertet werden zwei gleich gewichtete Teile: der schriftliche Teil (Recherche und Dokumentation) und der mündliche Teil (Folien, Vortrag und Verteidigung). Jeder Teil umfasst mehrere Bewertungsaspekte; eine gute Leistung in einem Teil gleicht eine schwache im anderen nicht aus. Die folgenden vier Abschnitte beschreiben die Abgabe und ihre Bestandteile; sie sind **nicht** vier gleich gewichtete Noten.

1. Recherche

Die Datei `recherche.md` enthält deine drei Kriterien mit den Gründen für deren Auswahl, einen belegten Überblick über **drei** Dienste sowie einen Abschnitt zum ausgewählten Dienst. Ordne jeden Dienst nach Kostenmodell (kostenpflichtig, Freemium, kostenlos) und getrennt davon nach Open-Source-Status ein. Prüfe den ausgewählten Dienst an allen drei Kriterien und notiere Belege, Abrufdatum und – wenn relevant – den Stand der Angabe.

Bewertet wird: ob die Kriterienwahl begründet und prüfbar ist, ob der Überblick die drei Dienste korrekt einordnet, ob die Quellen die Aussagen stützen und ob du „nicht belegt“ von „nicht gesucht“ unterscheidest.

2. Präsentation

Die Präsentation besteht aus der Datei `praesentation.md` (Marp) und ihrem Export als PDF oder HTML. Sie umfasst **8 bis 12 Folien** und orientiert sich an der Gliederung in `vorlagen/README.md`. Jede Folie trägt **eine** Aussage. Quellen stehen als klickbarer Link im Text oder auf einer Quellenfolie.

Bewertet wird: verständlicher Aufbau, eine Aussage pro Folie, lesbare Gestaltung und wie sinnvoll die Folien den Vortrag unterstützen. Die Quellenprüfung wird im schriftlichen Teil bewertet.

3. Mündliche Präsentation und Verteidigung

Stelle deine Ergebnisse vor und beantworte anschließend Fragen der Lehrkraft. Beginne inhaltlich: Welche Bedeutung hat das Thema heute? Erkläre, was du mit deiner Präsentation zeigen oder klären möchtest und warum du genau diese Leitfrage gewählt hast. Belege jede aktuelle Tatsache, die du nennst. Einen persönlichen Bezug darfst du nennen; er ist aber keine Voraussetzung für eine gute Note.

Schließe mit einem Fazit, das deine Leitfrage beantwortet: Was hast du herausgefunden, was kannst du anhand deiner Kriterien über den ausgewählten Dienst sagen und was bleibt offen?

Bereite dich darauf vor, die Einordnung der drei Dienste, deine Kriterienwahl und die Auswahl des genauer untersuchten Dienstes zu erklären. Zeige an mindestens einer Aussage, welche Quelle sie stützt und was genau dort steht.

Bewertet wird: ob du deine Entscheidungen und Belege in eigenen Worten erklären, auf Rückfragen eingehen und Unsicherheiten oder Grenzen deiner Recherche benennen kannst. Bewertet werden die fachliche Erklärung und der Arbeitsweg, nicht Redegewandtheit oder Lampenfieber.

4. Dokumentation des Arbeitswegs

In der Datei `dokumentation.md` hältst du deinen Arbeitsweg in datierten, zeitnahen Einträgen fest. Jeder Eintrag enthält vier Bestandteile: Was du gemacht hast, was du gelernt hast, welche Quellen oder Hilfsmittel du genutzt hast und wie weit du gekommen bist. Wenn du KI nutzt, dokumentiere auch, welches Werkzeug du wofür eingesetzt und wie du dessen Beitrag überprüft oder verändert hast. Siehe Kapitel 16 (`tutorial/16-ordnerstruktur-protokoll.md`).

Bewertet wird: ob die Einträge konkret und nachvollziehbar den tatsächlichen Arbeitsweg zeigen, einschließlich Schwierigkeiten und verwendeter Hilfsmittel. Es gibt keine Punkte für möglichst viele Zeilen oder für einen glatt verlaufenen Arbeitsprozess.

> **Die häufigsten Probleme:** Aussagen ohne passende Quellen und ein Protokoll, das erst am Abgabetag aus dem Gedächtnis geschrieben wurde. In der Verteidigung zeigt sich außerdem, ob du deine eigene Arbeit erklären kannst.

> **Vermeide:** eine Einleitung, die nur „Willkommen, mein Thema ist …“ sagt, ein Inhaltsverzeichnis, das nur Folien aufzählt, vorgelesene Folien sowie ein Ende, das nur die Quellen aufzählt oder „Vielen Dank fürs Zuhören“ als Fazit verwendet. Quellen gehören sichtbar zu den Aussagen, die sie belegen. Ein Dank kann höflich sein, ersetzt aber nicht dein Fazit.

Grober Arbeitsablauf

Die genauen Zeiträume und Termine werden im Unterricht festgelegt und richten sich auch nach dem Vorankommen der Klasse. Der Arbeitsablauf hat drei Phasen:

1. **Einstieg:** Kennenlernen des Präsentationswerkzeugs Marp und Einrichtung in VS Code.
2. **Arbeitsphase:** Recherche zu einem der beiden Themen.
3. **Abschluss:** Erstellung der Folien und Vorbereitung des Vortrags anhand der oben beschriebenen Anforderungen.

Die Dokumentation des Arbeitswegs führst du während der gesamten Arbeit.

Struktur des Abgabeordners

```
projekt/
├── praesentation.md
├── praesentation.pdf oder praesentation.html
├── recherche.md
├── dokumentation.md
└── bilder/
```

Ablauf der Abgabe und der mündlichen Präsentation

- **Abgabe:** Reiche den vollständigen Projektordner mit allen geforderten Dateien und verwendeten Bildern ein. Wenn keine andere Abgabeform vereinbart wird, lädst du den Projektordner als ZIP-Datei in Logineo hoch.
- **Abgabetermin:** Die Lehrkraft teilt den endgültigen Termin im Unterricht mit. Nach diesem Termin wird die Abgabe in Logineo geschlossen. Eine spätere Abgabe oder Änderung ist grundsätzlich nicht

vorgesehen. Bei unverschuldeten technischen Problemen kann der Termin wie in der Leistungsvereinbarung beschrieben angepasst werden.

- **Mündliche Präsentation:** Nach der Abgabe stellst du deine Arbeit einzeln in einem separaten Raum der Lehrkraft vor und beantwortest Fragen dazu. Die Lehrkraft lost die Reihenfolge aus. Geplant sind etwa vier Präsentationen pro Unterrichtsstunde; der genaue Ablauf und die Termine werden im Unterricht mitgeteilt.
- **Währenddessen:** Die übrigen Schülerinnen und Schüler arbeiten im Klassenraum am nächsten Unterrichtsvorhaben.

Benotung

Der **schriftliche Teil** (Recherche und Dokumentation) und der **mündliche Teil** (Folien, Vortrag und Verteidigung) zählen jeweils **50 %**. Die Bewertung erfolgt nach dem aus dem Unterricht bekannten Raster der schulischen Leistungsbewertung; Grundlage sind die Anforderungen dieses Auftrags. Die Gesamtleistung wird mit dem aus Klassenarbeiten bekannten Notenschlüssel in eine Note umgerechnet: Ab 45 % wird mindestens die Note 4- erreicht, unter 18 % die Note 6.

Eigenleistung und Git

Git und GitHub wurden im Unterricht behandelt und gehören verbindlich zum Arbeitsweg. Halte wichtige Zwischenstände regelmäßig als Commits fest und übertrage sie mit `git push` in dein Projekt-Repository. Ein einzelner Commit am Ende dokumentiert den Arbeitsweg nicht. Die laufende `dokumentation.md` bleibt trotzdem erforderlich; die Versionsgeschichte ersetzt sie nicht.

Die Lehrkraft teilt im Unterricht mit, wie das Projekt-Repository für die Abgabe zugänglich gemacht wird. Bei begründetem Verdacht auf fehlende Eigenleistung behält sich die Lehrkraft vor, die Versionsgeschichte (Git-Commits) dieses Projekt-Repositories zur Klärung einzusehen. Die Einsicht betrifft ausschließlich dieses Projekt, nicht dein GitHub-Konto oder andere Repositories. Die Versionsgeschichte ist ein ergänzender Hinweis auf den Arbeitsverlauf, aber für sich allein kein Beweis für oder gegen Eigenleistung.

Die Verteidigung ergänzt die schriftlichen Unterlagen, ersetzt sie aber nicht. Die Lehrkraft legt Dauer und Ablauf der Verteidigung vor Arbeitsbeginn fest, sorgt für vergleichbare Vortragsbedingungen und stellt offene Fragen zu Leitfrage, Kriterien, Quellen und Auswahl. Die Fragen sollen dein Verständnis prüfen und dich nicht mit unerwarteten Details in die Falle locken.

> **Was nicht benotet wird:** die Marp-Syntax, das CSS, die Farben, die Bildauswahl und die persönliche Redegewandtheit. Die Folien müssen lesbar sein, mehr Gestaltung wird nicht erwartet. Eine einfache Präsentation mit belegten Aussagen und nachvollziehbarer Eigenleistung ist besser als eine schöne ohne Belege.

KI und Eigenleistung

Die Recherche, die Auswahl und Begründung der Kriterien, die Bewertung der Quellen und das abschließende Urteil müssen deine eigene Arbeit sein. Die schulweite KI-Leitlinie ist noch in der Diskussion. Maßgeblich sind deshalb die für diese Aufgabe ausdrücklich bekannt gegebenen Regeln deiner Lehrkraft. Nutze KI nicht zur vollständigen Erstellung der bewerteten Arbeit und lege erlaubte Nutzung offen.

KI-Ausgaben sind **keine Quellen**. Prüfe jede sachliche Aussage an einer nachvollziehbaren Originalquelle. Übernimm keine erfundenen Links, Zitate oder Belege. Notiere in `dokumentation.md`, welches KI-Werkzeug du wofür genutzt, was du daraus übernommen oder geändert und wie du es überprüft hast. In der mündlichen Verteidigung musst du deine Entscheidungen und Belege selbst erklären können. Gib niemals echte Passwörter oder vertrauliche persönliche Daten in ein KI-Werkzeug ein.